双休作业（4）

班级：________　姓名：________　学号：________

一、选择题（每题 3 分，共 24 分）

B 1．3 的倒数是 （▲）

A．3　B．$\frac{1}{3}$　C．$-\frac{1}{3}$　D．-3

C 2．计算 $-5+3$ 的结果是（▲）

A．-8　B．8　C．-2　D．2

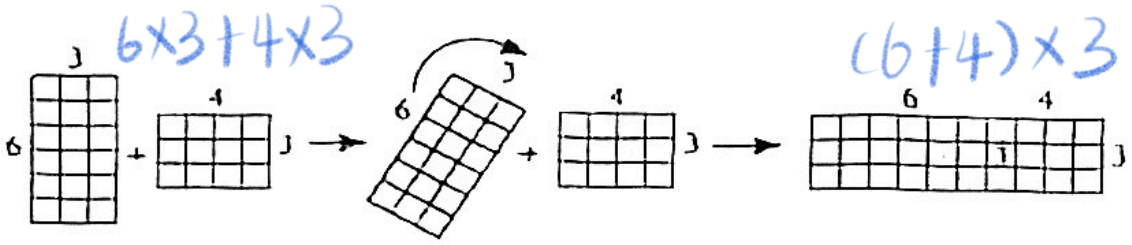
D 3．若（-2）×□的运算结果为负数，则□内的数字可以是（▲）

A．-2　B．-1　C．0　D．1

C 4．下列各数：-1，4.112134，0，$\frac{22}{7}$，1.45，其中分数有（▲）个．

A．1　B．2　C．3　D．4

D 5．观察下图，它的计算过程可以解释的运算律是（▲）B



A．加法交换律　B．乘法分配律　C．乘法交换律　D．乘法结合律

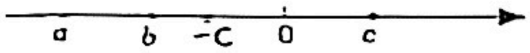
D 6．下列各对数中，互为相反数的是（▲）

A．-2 和 $-(+2)$　B．-5 和 $-|-5|$　C．2 和 $-(-2)$　D．-3 和 $-(-3)$

B 7．已知 a，b 都是有理数，若 $(a+2)^2+|b-1|=0$，则 $(a+b)^{2021}$ 的值是（▲）

A．-2025　B．-1　-2　1　C．1　2021　D．2025

C 8．有理数 a，b，c 在数轴上对应的点如图所示，下列判断正确的是（▲）



A．$-c<b$　B．$a>-c$　C．$|a-b|=b-a$　D．$|c-a|=a-c$

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

9．随着科技的不断进步，生成式人工智能成为我国经济社会数字化、智能化转型的重要引擎．截止 2025 年 12 月，我国生成式人工智能用户达 602000000 人，数据 602000000 用科学记数法表示为▲；6.02×10^8

10．我国古代数学名著《九章算术》中对正负数的概念注有“今两算得失相反，要令正负以名之”．如：粮库把运进 20 吨粮食记为“+20”，则运出 20 吨粮食表示为▲；-20

11．$(-2)^2-2^4=$▲；0

12

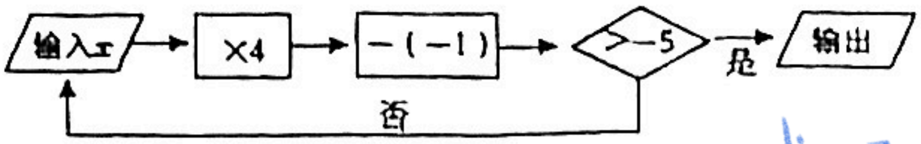
12．比较大小：$-\frac{4}{5}$▲$<$$-\frac{2}{3}$（填 >，< 或 = ）；

2或8

13．在数轴上，点 A 表示的数是 5，点 B 与点 A 的距离是 3，则点 B 表示的数是▲；

14．如果 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，那么 $[-5.2]=$▲；-6

15．如图是一个简单的数值运算程序，若开始输入 x＝－1，则最后输出的结果是▲；-3

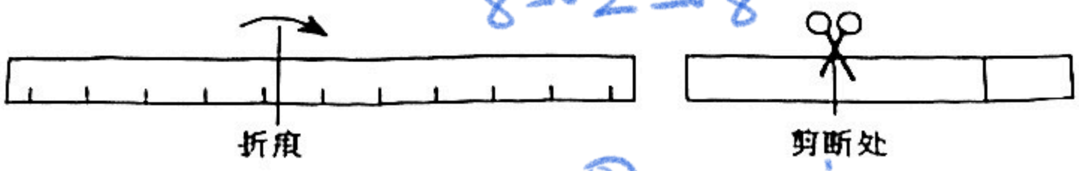


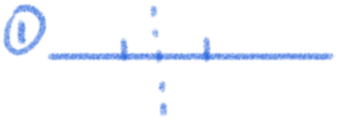
16．已知 |x|＝5，|y|＝2，且 x×y>0，则 x+y 的值等于▲；7或-7

17．已知 a，b 是有理数，a>0，b<0，则 $\frac{a}{|a|}+\frac{b}{|b|}=$▲；0

1　-1

18．如图，在数轴上剪下一条 11 个单位长度（从－2 到 9）的线段，并把这条线段沿某点折叠，然后在重叠部分某处剪一刀得到三条线段．若这三条线段的长度之比为 1：1：2，则折痕处对应的点所表示的数可能是▲；$\frac{17}{8}$或$\frac{7}{2}$或$\frac{39}{8}$



①


$11\div(1+1+2)=\frac{11}{4}$

$-2+\frac{11}{4}+\frac{11}{8}=\frac{17}{8}$

③

$-2+\frac{11}{4}\times2+\frac{11}{8}=\frac{39}{8}$

②

$-2+\frac{11}{4}\times2=\frac{7}{2}$

三、解答题（本大题共 66 分）

19．（8 分）计算：

（1）－6－12+10　-8

（2）$-7.2-0.8-5.6+11.6$　-2

20．（8 分）计算：（1）$(-\frac{3}{4})\times(-1\frac{1}{2})\div(-2\frac{1}{4})$

$=(-\frac{3}{4})\times(-\frac{3}{2})\times(-\frac{4}{9})$

$=-\frac{1}{2}$

（2）$(-\frac{5}{9}+\frac{5}{6}-\frac{7}{18})\times(-18)$

$=10+(-15)+7$

$=2$

21.（8 分）计算：

（1）$\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{1}{6}\right)+(-2)^2\times(-14)$

(1) 解：原式 $=\frac{1}{6}\div(-\frac{1}{6})+4\times(-14)$

$=\frac{1}{6}\times(-6)+4\times(-14)$

$=-1+(-56)$

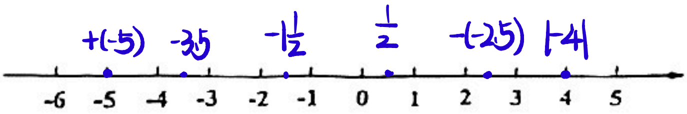
$=-57$

（2）$-2^3-3\times(-1)^3-(\frac{2}{3})^2$

解：原式 $=-8-3\times(-1)-\frac{4}{9}$

$=-8-(-3)-\frac{4}{9}=-5\frac{4}{9}$

22.（6 分）在数轴上表示下列各数：$+(-5)$，-3.5，$\frac{1}{2}$，$-1\frac{1}{2}$，$|-4|$，$-(-2.5)$，并用“＜”把这些数连接起来．



$\therefore +(-5)<-3.5<-1\frac{1}{2}<\frac{1}{2}<-(-2.5)<|-4|$

23.（6 分）把下列各数分别填入相应的集合内：

-1.6，2.5，$-|-2|$，0，$+3$，$-(-19)$，-85、$\frac{3}{8}$，$0.0\dot{5}$

负数集合：｛-1.6，$-|-2|$，-85　…｝

正分数集合：｛2.5，$\frac{3}{8}$，$0.0\dot{5}$　…｝

非负整数集合：｛0，$+3$，$-(-19)$　…｝

0. 正整数

24.（8 分）某陶瓷厂计划每个工人一周生产陶瓷工艺品 140 个，平均每天生产 20 个，但实际每天的生产量与计划相比有出入，下表是该厂一工人某周的生产情况（以 20 个为标准，超过的部分记为正，不足的部分记为负）：

星期	一	二	三	四	五	六	日
实际与标准的差值（个）	+5	－6	+7	+8	－3	+2	－8

（1）该工人本周实际生产工艺品的数量为 **145** 个．

$5+(-6)+7+8+(-3)+2+(-8)=5$ (个)

$20\times7+5=145$ (个)

（2）已知该厂实行计件工资制，每周结算一次，每生产一个工艺品可得 5 元，以 140 个为标准，超过部分每个另奖 4 元，未达标准的部分每个扣 3 元，求该工人在这一周实际获得的工资总额．

$145\times5+(145-140)\times4=745$ (元)

答：～

25．（12分）【概念学习】

规定：求若干个相同的有理数（均不等于0）的除法运算叫作除方，如2÷2÷2，（－3）÷（－3）÷（－3）÷（－3）等，类比有理数的乘方，我们把2÷2÷2记作2_3，读作“2的3次商”，（－3）÷（－3）÷（－3）÷（－3）记作$(-3)_4$，读作“－3的4次商”．一般地，我们把n个a（a≠0）相除记作a_n，读作“a的n次商”．

（1）【初步探究】

直接写出结果：2_3=$\frac{1}{2}$，$(-\frac{1}{2})_4$=4．

$2\div2\div2$　　$(-\frac{1}{2})\div(-\frac{1}{2})\div(-\frac{1}{2})\div(-\frac{1}{2})$

（2）【深入思考】

除法运算能够转化为乘法运算，那么有理数的除方运算如何转化为乘方运算呢？

例如：$(-\frac{1}{3})_4=(-\frac{1}{3})\div(-\frac{1}{3})\div(-\frac{1}{3})\div(-\frac{1}{3})=(-3)\times(-3)=(-3)^2$

$$(-3)_5=-3\div(-3)\div(-3)\div(-3)\div(-3)$$
$$=\underbrace{-3\times(-\frac{1}{3})}_{1}\times(-\frac{1}{3})\times(-\frac{1}{3})\times(-\frac{1}{3})$$
$$=(-\frac{1}{3})^3$$

①试一试：将下列运算结果直接写成乘方（幂）的形式：

$(-3)_5$=$(-\frac{1}{3})^3$，$(\frac{2}{7})_6$=$(\frac{7}{2})^4$；

$$(\frac{2}{7})_6=\frac{2}{7}\div\frac{2}{7}\div\frac{2}{7}\div\frac{2}{7}\div\frac{2}{7}\div\frac{2}{7}$$
$$=\underbrace{\frac{2}{7}\times\frac{7}{2}}\times\frac{7}{2}\times\frac{7}{2}\times\frac{7}{2}\times\frac{7}{2}$$
$$=(\frac{7}{2})^4$$

②想一想：将一个非零有理数a的n次商写成幂的形式：$(\frac{1}{a})^{n-2}$．

（3）【灵活应用】

$$a_n=\underbrace{a\div a\div\cdots\div a}_{n个}=a\times\underbrace{\frac{1}{a}\overbrace{\times\cdots\times}^{n-2个}\frac{1}{a}}_{(n-1)个}=(\frac{1}{a})^{n-2}$$

算一算：$17_2+(-\frac{1}{2})_4\times(-\frac{1}{3})_5+(-\frac{1}{4})_5\times(\frac{1}{4})^4$．

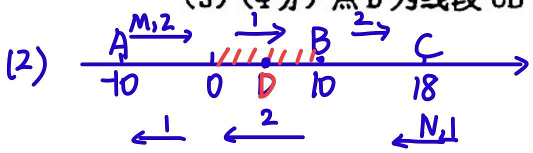
$$=1\div(-2)^2\times(-3)^3+(-4)^3\times(\frac{1}{4})^4$$
$$=-\frac{27}{4}+(-\frac{1}{4})=-7$$

26．（10分）已知A，B，C三点在数轴上所对应的数分别为a，b，18，且a，b满足$(a+10)^2+|b-10|=0$．动点M从点A出发，以2个单位长度/秒的速度向右运动，同时，动点N从点C出发，以1个单位长度/秒的速度向左运动，线段OB为“变速区”，规则为：从点O运动到点B期间速度变为原来的一半，之后立刻恢复原速，从点B运动到点O期间速度变为原来的两倍，之后也立刻恢复原速．当点M到达点C时，两点都停止运动．设运动的时间为t秒．

（1）（3分）a=-10，b=10，AC=28，

（2）（3分）当M，N两点相遇时，相遇点在数轴上所对应的数为$\frac{16}{3}$；

（3）（4分）点D为线段OB的中点，当t=2或11或$\frac{31}{3}$或17时，MD=ND．



M：A→O　$10\div2=5(s)$

N：C→B　$(18-10)\div1=8(s)$

t=8时，M：$0+1\times(8-5)=3$

$(10-3)\div(2+1)=\frac{7}{3}(s)$

$3+1\times\frac{7}{3}=\frac{16}{3}$

(3)

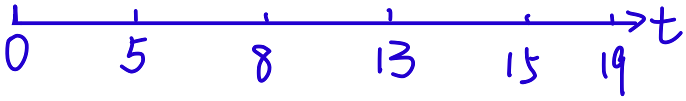
$$M:\begin{cases}-10+2t & (0\le t\le 5)\ A\to D\\ 0+1\times(t-5) & (5<t\le 15)\ O\to B\\ 10+2(t-15) & (15<t\le 19).\ B\to C\end{cases}$$

$$N:\begin{cases}18-t & (0\le t\le 8)\ C\to B\\ 10-2(t-8) & (8<t\le 13)\ B\to O\\ 0-1\times(t-13) & (13<t\le 19)\ O\to A\end{cases}$$

$$D:\ \frac{0+10}{2}=5$$

$$MD=\begin{cases}5-(-10+2t)=15-2t & (0\le t\le 5)\\ |5-(t-5)|=|10-t| & (5<t\le 15)\\ 10+2(t-15)-5=2t-25 & (15<t\le 19)\end{cases}$$

$$ND=\begin{cases}18-t-5=13-t & (0\le t\le 8)\\ |10-2(t-8)-5|=|21-2t| & (8<t\le 13)\\ 5-(-t+13)=t-8 & (13<t\le 19)\end{cases}$$



①$0\le t\le 5$ 时,

$15-2t=13-t$

$t=\boxed{2}$

② $5<t\le 8$ 时,

$|10-t|=13-t$

$10-t=13-t$ 或 $-10+t=13-t$

无解 $\quad t=\frac{23}{2}$(舍)

③$8<t\le 13$ 时,

$|10-t|=|21-2t|$

$10-t=21-2t$ 或 $10-t+21-2t=0$

$t=\boxed{11}\qquad t=\boxed{\frac{31}{3}}$

④$13<t\le 15$ 时,

$|10-t|=t-8$

$10-t=t-8$ 或 $-10+t=t-8$

$t=9$ (舍), 无解

⑤$15<t\le 19$ 时,

$2t-25=t-8$

$t=\boxed{17}$

综上, $t=2$ 或 11 或 $\frac{31}{3}$ 或 17